PropOS 需求分析与技术可行性分析报告

> **对应 PRD**: v1.8　　**对应架构文档**: ARCH v1.4
>
> **日期**: 2026-04-09
>
> **适用范围**: Phase 1 全模块
>
> **阅读对象**: 项目负责人、技术负责人、产品负责人

目录

一、需求分析总览

1.1 业务目标与核心价值

1.2 需求完整性评估

M1 资产与空间可视化 ✅ 完整

M2 租务与合同管理 ✅ 完整（含高复杂度需求）

M3 财务与业财一体化 ✅ 完整

M4 工单系统 ✅ 完整

M5 二房东穿透管理 ✅ 完整（含完善的安全要求）

1.3 需求优先级分级确认

1.4 需求风险与缺口识别

二、技术可行性分析

2.1 技术选型评估

2.1.1 后端：Dart + Shelf ✅ 可行，注意生态限制

2.1.2 前端：Flutter + Vue3 Admin ✅ 可行

2.1.3 数据库：PostgreSQL 15+ ✅ 可行，设计合理

2.2 核心算法可行性

2.2.1 WALE 双口径计算 ✅ 可行

2.2.2 租金递增计算引擎 ✅ 可行（需充分测试）

2.2.3 KPI 线性插值打分 ✅ 可行

2.2.4 NOI 实时计算 ✅ 可行（口径需明确）

2.3 跨平台能力矩阵验证

2.4 CAD 转换链路可行性

2.5 安全与合规可行性

OWASP Top 10 与 PIPL 合规

外部门户 HTTPS 要求

2.6 数据初始化可行性
2.7 性能与可靠性可行性
三、技术风险汇总与缓解措施
四、工期影响与分期建议
工期影响因子
分期建议（Phase 1 内部优先顺序）
五、结论与决策建议
整体可行性结论
需要团队立即决策的事项
需求质量评价

1.1 业务目标与核心价值
1.2 需求完整性评估
1.3 需求优先级分级确认
1.4 需求风险与缺口识别
2.1 技术选型评估
2.2 核心算法可行性
2.3 跨平台能力矩阵验证
2.4 CAD 转换链路可行性
2.5 安全与合规可行性
2.6 数据初始化可行性
2.7 性能与可靠性可行性

一、需求分析总览

1.1 业务目标与核心价值

PropOS 的核心诉求是将 **637 套房源 + 2 套处于特殊状态单元（共 639 套）** 的三业态混合物业（写字楼 69% / 公寓 27% / 商铺 4%）从"Excel + 微信群"模式迁移至数字化统一管理平台，Phase 1 的关键价值闭环如下：

价值维度	当前痛点	**Phase 1** 交付价值
资产可视化	楼层平面与状态靠纸质 CAD，无实时台账	楼栋→楼层→单元三级数字台账 + CAD 热区状态色块实时刷新
租务主动管理	到期 / 逾期无预警，完全靠人工	智能预警引擎（90/60/30/7/1 天分节点）+ 合同完整状态机
财务实时化	NOI 依赖月底人工汇总，滞后严重	账单自动生成 + 实时 NOI 看板（经营口径）+ 收款核销轨迹
工单线上化	微信群口头报修，成本零归口	全流程线上化工单 + 维修成本自动归入 NOI 支出

穿透管理	二房东转租数据完全不可见	主合同→子租赁双级关联 + 外部填报+内部审核双通道
KPI 量化考核	主观评估，缺乏数据支撑	10 项系统指标自动取数 + 权重可配置 + 排名/申诉/导出完整闭环

1.2 需求完整性评估

逐模块核查 PRD v1.8 的需求完整性：

M1 资产与空间可视化 ✅ 完整

需求覆盖楼栋档案、CAD 导入展示、单元元数据、业态差异化字段、热区色块、改造记录、台账导出与资产概览看板，图纸版本管理与单元变更（`archived` 策略、`predecessor_unit_ids`）完整定义，**无明显需求缺口**。

补充观察：

- "参考市场租金"字段需要运营团队定期维护，系统层面无法自动获取市场行情数据，这一依赖需在交付时向业主方明确说明
- 热区与单元编号绑定策略（禁止纯文本悬浮匹配）已明确，是正确的强约束

M2 租务与合同管理 ✅ 完整（含高复杂度需求）

- 租户信用评级三级量化规则（A/B/C）定义清晰，边界条件明确
- 合同提前终止四种类型（正常到期/租户违约/协商/业主单方）均已定义
- 商铺营业额分成机制（申报→审核→`MAX(保底, 营业额×分成比例)` 账单）完整定义
- 押金独立建账四状态（收取→冻结→冲抵→退还）完整定义
- WALE 双口径（收入加权 + 面积加权）公式明确，精确到天的精度要求清晰
- 递增规则 6 种类型 + 混合分段定义详尽

补充观察：

- CPI 挂钩递增依赖年度 CPI 数据手动录入，需在 UI 层提供明确的 CPI 数据维护入口，PRD 中已说明但实现时需注意
- 合同-单元 M:N 通过 `contract_units` 中间表实现，PRD 与 ARCH 均已对齐

M3 财务与业财一体化 ✅ 完整

- NOI = EGI - OpEx 公式，经营口径（不含税）已明确声明
- 水电分表阶梯计费、公摊分摊、双月抄表等边界场景均有说明
- 发票状态与收款状态解耦需求明确（"已收款未开票"/"已开票未收款"并存）
- KPI 评分线性插值、反向指标（K03/K05/K06/K08）翻转逻辑明确
- 申诉 7 日窗口、重算保留原始快照审计要求均已定义

补充观察：

- NOI 预算值（用于 K07 NOI 达成率比较）需要人工录入"预算 NOI"，PRD 中隐含此需求但未单独列出预算管理功能点，实现时需补充预算录入 UI

M4 工单系统 ✅ 完整

- 派单 SLA（一般 4h/紧急 30min/非常紧急 10min）已定义
- 工单状态机完整，含挂起/拒绝/重开异常路径
- Phase 1 仅内部员工，外包物业 Phase 2 接入，边界清晰

补充观察：

- 工单照片最多 5 张（移动端），单张大小限制未明确，实现时需定义 `MAX_UPLOAD_SIZE_MB` 配置

M5 二房东穿透管理 ✅ 完整（含完善的安全要求）

- 双通道（内部人工 + 外部自助填报）均已定义
- 审核 SLA（2 个工作日内完成审核）、退回重提、版本留痕均已定义
- 安全要求详尽：行级隔离、HTTPS 强制、密码复杂度、30 分钟无操作失效、5 次失败锁定 30 分钟
- 主合同到期自动冻结账号

补充观察：

- 二房东使用的外部填报入口定义为"Web 端轻量表单页面（非管理后台，独立前端页面）"，但 ARCH v1.4 中前端目前仅有 `flutter_app/` （Flutter）和 `admin/` （Vue3 Admin）两个工程，外部二房东门户需要第三个独立前端工程或 admin 内的受限路由方案，**这是当前架构与 PRD 之间的唯一重要缺口**（见 §1.4）

1.3 需求优先级分级确认

按 PRD v1.8 Must/Should/Could 三级映射到技术模块，确认排期合理性：

分级	核心需求	技术复杂度	交付风险
Must	资产台账 + CAD 基础展示	中（CAD 链路涉及 Python 工具）	中
Must	合同录入 + 状态机 + 递增规则（6 种 + 混合）	高	高
Must	自动账单 + 收款核销 + NOI 看板	中	中
Must	KPI 正式考核（含方案/排名/申诉/导出）	高	高
Must	内部工单闭环	低	低
Must	二房东 Web 填报 + 审核	中（外部门户部署问题）	中
Should	WALE 趋势图 + 到期瀑布图	低（依赖核心 WALE 计算）	低
Should	催收模板 + 楼栋下钻报表	低	低
Could	二房东 API 自动推送	低（接口已预留）	低

1.4 需求风险与缺口识别

编号	缺口/风险描述	影响模块	建议处置
GAP-01	**二房东外部门户前端归属未明确**：PRD 要求独立 Web 页面，ARCH 目前仅 `flutter_app/`（Flutter）和 `admin/`（Vue3 Admin）两套前端工程。独立部署意味着第三个前端工程或需在 admin 内做受限路由隔离	M5	建议选择方案：在 `admin/` 内增加二房东受限路由（`/portal/...`），`router.beforeEach` 按角色严格限定访问范围，无需新建工程，节省部署复杂度
GAP-02	**NOI 预算值录入入口缺失**：K07 NOI 达成率依赖"预算 NOI"，但 PRD 中无对应的预算管理功能模块定义	M3 / KPI	补充：KPI 方案配置页面增加"预算 NOI"手动输入字段，按评估周期录入，数据存入 `kpi_schemes` 或独立 `noi_budgets` 表
GAP-03	**工单照片单张大小限制未定义**：移动端最多 5 张照片，但无单张体积约束，可能导致存储与传输问题	M4	建议限定单张 ≤ 5 MB，合计 ≤ 20 MB/工单，在 `app_config.dart` 的 `MAX_UPLOAD_SIZE_MB` 配置项中明确
GAP-04	**CPI 数据维护入口隐含**：CPI 挂钩递增需要年度 CPI 录入，但 PRD 中无对应的系统维护界面说明	M2	建议在系统设置（管理员权限）新增"年度 CPI 数据"维护页，可简单列表录入"年份 + CPI 涨幅"
GAP-05	**营业额分成"补报差额账单"的冲红处理未明确**：若已生成账单后商户补报营业额导致金额减少，差额账单为负数时处理方式不明	M2 / M3	建议差额为负时生成冲减账单（`invoice_type = 'credit_note'`），不允许负数账单直接核销，需财务人工确认

二、技术可行性分析

2.1 技术选型评估

2.1.1 后端：Dart + Shelf ✅ 可行，注意生态限制

维度	评估
语言成熟度	Dart 语言成熟稳定，Shelf 是 Dart 官方 HTTP 框架，中间件管道模式与 Express/Gin 等框架思路一致，学习曲线平缓
原生 SQL 策略	使用 `postgres` 包直写 SQL，无 ORM 魔法，行级隔离逻辑清晰可控，符合 ARCH 设计约束
生态局限	相较 Node.js/Go/Python 生态，Dart Server 端第三方库较少，但 Phase 1 所需能力（JWT、PostgreSQL、文件读写、定时任务）均有成熟方案
freezed 代码生成	`freezed` + `json_serializable` 生成不可变数据类，序列化安全，build_runner 构建步骤需纳入 CI/CD
结论	可行，团队需具备 Dart 开发经验；独立包（`rent_escalation_engine` / `kpi_scorer`）零依赖设计正确，有效隔离核心计算逻辑

2.1.2 前端：Flutter + Vue3 Admin ✅ 可行

维度	评估
Flutter 多端复用	Dart 语言 + Flutter 框架，一套代码覆盖 iOS/Android/HarmonyOS Next，技术路线主流且有大量商业案例
Material 3	Flutter 原生 Material 3 组件库，与 Element Plus 风格接近，降低双端开发认知切换成本
Vue3 Admin（Element Plus）	PC 管理后台成熟方案，Element Plus + Pinia + Vue Router 4 生态完善，开发效率高
HarmonyOS Next 支持	Flutter 已支持 HarmonyOS Next 编译，但 HarmonyOS Next 生态仍在成熟中，建议对 HarmonyOS 端降低验收优先级，首批上线以 iOS/Android 为主
结论	可行，但 HarmonyOS Next 端建议作为"尽力而为"而非验收强卡口

2.1.3 数据库：PostgreSQL 15+ ✅ 可行，设计合理

维度	评估
行级安全	通过 Repository 层显式 `WHERE master_contract_id = $scope` 实现行级隔离，比 PostgreSQL RLS 更可控、可测试
JSONB + GIN 索引	`units.ext_fields` 用 JSONB 存三业态差异字段，GIN 索引支持高效过滤，适合当前业态扩展场景
TIMESTAMPTZ 全局 UTC	统一 UTC 存储，前端 `dayjs` 转换展示，避免时区 Bug，架构约束正确
M:N 中间表	`contract_units` 中间表含 `billing_area` / `unit_price`，WALE 计算按单元拆分完全可支撑
结论	可行，Schema 设计合理，迁移脚本版本化管理规范

2.2 核心算法可行性

2.2.1 WALE 双口径计算 ✅ 可行

$$WALE{\text{收入}} = \frac{\sumi (\max(0,\frac{end\datei - NOW()}{365.25\ 天}) \times annual\rentiI)}{\sumi annual\rent_i}$$

- **精确到天**：使用 PostgreSQL `EXTRACT(EPOCH FROM (end_date - NOW())) / 86400.0 / 365.25` 精确计算剩余年份，`GREATEST(..., 0)` 排除已过期合同
- **多单元合同拆分**：JOIN `contract_units` 表，每个 `(contract_id, unit_id)` 行独立计入，避免重复加权
- **提前终止处理**：`termination_type IS NOT NULL` 时 `remaining_years = 0` 自动排除，逻辑清晰
- **计算位置**：封装在后端 `WaleService`，SQL 直接计算聚合结果返回，无需在内存中遍历 639 条记录
- **结论**：算法逻辑明确，SQL 实现无技术障碍，可行

2.2.2 租金递增计算引擎 ✅ 可行（需充分测试）

6 种递增类型 + 混合分段的组合是本系统最复杂的计算逻辑，已抽离为独立 package `rent_escalation_engine`：

递增类型	实现方式	复杂度
固定比例 / 固定金额	简单乘法 / 加法，基于账期日期	低
阶梯式	按租赁年份查表映射单价	低
CPI 挂钩	查 `cpi_data` 表获取对应年份 CPI，乘以上期租金	中（依赖 CPI 数据录入）
每 N 年递增	计算账期距起租日的完整 N 年区间，确定当前递增次数	中
免租后基准	判断账期是否在免租期内，免租期后以基准价起算	中
混合分段	按 `phase` 区间匹配当前账期，分发到对应递增类型计算器	高（多阶段拼接，边界准确性关键）

- 关键风险：混合分段在账期恰好跨越阶段边界时（如合同第 2 年最后一天到第 3 年第一天），需精确处理阶段切换，避免少算或重算
- 缓解措施：`rent_escalation_engine` 要求 100% 单元测试覆盖边界值，必须在 CI 中强制通过
- 结论：可行，但测试覆盖是交付质量保障的关键

2.2.3 KPI 线性插值打分 ✅ 可行

$$Score_i = \begin{cases} 100 & actual \geq fullThreshold\ (\text{正向}) \\ 60 + \frac{actual - passThreshold}{fullThreshold - passThreshold} \times 40 & passThreshold \leq actual < fullThreshold \\ \frac{actual}{passThreshold} \times 60 & actual < passThreshold \end{cases}$$

反向指标（K03/K05/K06/K08）逻辑翻转，已在 ARCH v1.4 中用代码示例明确说明。

- `kpi_scorer` 独立 package，零依赖，单元测试覆盖满分/及格/零分/边界值/反向指标翻转
- K10 租户满意度为手工录入，无自动计算逻辑，存储简单
- 结论：算法清晰，可行

2.2.4 NOI 实时计算 ✅ 可行（口径需明确）

$$NOI = EGI - OpEx = (PGI - VacancyLoss + OtherIncome) - OpEx$$

- 经营管理口径（**Phase 1**）：PGI 按合同应收，VacancyLoss 按空置单元参考市场租金估算（依赖运营维护的"参考市场租金"字段），OpEx 含工单维修费 + 物业费 + 水电公摊等
- 不含税口径：合同必须标注 `tax_inclusive` 字段，账单同时展示含税/不含税，NOI 取不含税值
- 实时性：账单生成、收款核销、工单完工后触发增量计算，无需全量重算
- 结论：可行，口径声明已明确，无需会计准则调整

2.3 跨平台能力矩阵验证

功能	iOS	Android	HarmonyOS	微信小程序	Admin(PC)	可行性
业务页面	✅	✅	✅	✅	✅	全平台可行
QR 扫码报修	✅	✅	✅	✅	❌→手动	可行（PC 降级方案已定义）
原生推送（APNs/FCM/HMS）	✅	✅	✅	—	❌→轮询	可行（各平台原生推送通道）
相机照片上传	✅	✅	✅	✅	❌	可行（PC Admin 工单场景影响较小）
SVG 楼层热区图	✅	✅	✅	⚠️ 需 canvas	✅	基本可行，微信小程序需 canvas 渲染方案额外开发
Excel 文件选择	✅	✅	✅	⚠️ 受限	✅	可行（微信小程序导入场景受限，建议降级为 PC Admin 主入口）

结论：核心能力矩阵均有明确的降级方案，跨平台开发不存在技术死角。微信小程序的 canvas 热区图和文件选择限制是已知约束，建议在验收标准中对微信小程序端做差异化说明。

2.4 CAD 转换链路可行性

PRD 和 ARCH 定义的 CAD 转换链路为：

```
.dwg 文件
  → [ODA File Converter] → .dxf 文件
  → [ezdxf[draw] Python] → SVG / PNG
  → 上传文件存储（S3 兼容或本地）
  → 楼层热区叠加渲染
```

环节	可行性评估	风险点
ODA File Converter	✅ 成熟商业工具，支持批量命令行转换，免费授权用于非商业用途	ODA 授权条款需核查是否适用于内部商业运营系统
ezdxf[draw] Python	✅ 开源库，主动维护，SVG/PNG 输出稳定	复杂 DWG 图层（如三维图层、特殊 AutoCAD 线型）可能渲染失真
热区绑定	⚠️ 需人工配置	SVG 层级中识别单元边界需要人工标注或半自动提取，若 CAD 文件图层命名规范统一则可自动化，否则需人工操作
转换工具运行环境	✅ Python `ezdxf` 已纳入 `.venv` 环境	需在部署环境中安装 ODA File Converter，Dockerfile 需包含该依赖

关键风险：热区与 `unit_id` 的精确绑定是 M1 的核心验收项（抽样 30 个单元正确率 100%），但 SVG 中自动识别单元多边形边界依赖 CAD 文件的图层组织质量。若现有 .dwg 文件图层结构不规范，该环节可能成为人力瓶颈。

建议：

1. 在项目启动阶段立即对现有 .dwg 文件做试转换评估，识别图层结构质量
2. 若图层不规范，采用"SVG 背景图 + 前端 Canvas 手工绘制热区多边形"的备选方案，热区坐标存储在数据库，不依赖 SVG 自动提取

2.5 安全与合规可行性

OWASP Top 10 与 PIPL 合规

安全域	实现方案	可行性
身份认证	JWT（dart*jsonwebtoken*），*Claims* 含 `*role*` + `*bound*contract_id`	✅
授权（RBAC）	`rbac_middleware.dart` 路由级守卫，`rolePermissions` 映射表	✅
行级数据隔离	Repository 层强制 `WHERE master_contract_id = $scope`，不依赖调用方传参	✅ 设计正确
密码安全	8 位以上含大小写字母+数字，首次登录强制改密，bcrypt/Argon2 哈希存储	✅
暴力破解防护	5 次失败锁定 30 分钟，登录接口限流 10 req/min/IP	✅
会话安全	30 分钟无操作失效，`session_version` 字段使旧 JWT 失效	✅
传输安全	强制 HTTPS/TLS 1.2+（外部门户），内部服务 HTTP 可接受	✅
敏感字段加密	AES-256-GCM 加密证件号/手机号，API 层默认脱敏（后4位）	✅
脱敏还原审计	查看完整证件号需特殊权限（`tenantsViewFullCert`），写入审计日志	✅ 符合 PIPL §82
SQL 注入防护	全部使用参数化查询（`postgres` 包 `$n` 占位符），禁止字符串拼接 SQL	✅
数据保留周期	`data_retention_until` 字段，合同终止后个人信息 ≤ 3 年（PIPL 合规）	✅
IDOR 防护	二房东 ID 不可从路径参数推断其他租户数据，行级隔离在 Repository 强制	✅

结论：安全体系设计完整，可行性高。需在 CI/CD 中加入静态分析（如 `dart analyze`）检查防止参数化查询被绕过。

外部门户 *HTTPS* 要求

二房东外部填报门户"强制 HTTPS/TLS 1.2+"，需在部署层配置反向代理（Nginx/Caddy）强制 SSL 终止，属于基础设施要求而非代码层，完全可行。

2.6 数据初始化可行性

初始化数据	数量	方式	风险	缓解
单元台账（639 套）	639 条	Excel 批量导入（三业态分三张模板）	字段映射复杂、业态差异字段需分模板处理	提前提供模板给内部运营团队试填，系统提供"试导入（仅校验）"模式
历史合同	预估 500+ 条	Excel 批量导入（部分导入模式）	合同关联单元 M:N，Excel 表达 M:N 关系需设计模板格式	建议"一行一合同-单元对"展平表示，导入时合并同一合同编号的多行
楼层 CAD 图纸	A座+商铺+公寓各楼层	.dwg → SVG/PNG 批量转换	见 §2.4 图层质量风险	提前试转
热区绑定	每楼层 N 个单元	人工配置或半自动提取	工作量最大	优先处理出租率高的楼层
历史财务	仅当前未结账单	Excel 批量导入	少	低风险

关键约束：Excel 导入必须支持整批回滚（单元台账）和部分导入（合同、账单），并提供字段级错误明细。ARCH 中 `import_batch_service.dart` 已定义批次追踪机制，可行。

2.7 性能与可靠性可行性

性能指标	PRD 要求	可行性评估
仪表盘加载 < 3s	50 并发，全国单一机房	✅ 639 套规模下，PostgreSQL 查询经过索引优化（`contracts(status, end_date)` covering index 等）可满足
账单批量生成 ≤ 30s	最大批次 639 条	✅ 639 条串行计算约 5~10ms/条，总计 ≤ 10s，并行化可进一步缩短
50 并发用户	Phase 1 内部人员	✅ 远低于 Shelf + PostgreSQL 连接池的承载上限
RPO ≤ 24h / RTO ≤ 4h	生产环境建议值	✅ 每日 pg_dump 备份 + 快速恢复脚本可实现
定时任务失败重试	至少 3 次，失败列表可查	✅ `retry_scheduler.dart` + `job_execution_log.dart` 已设计
接口限流	默认 60 req/min/IP	✅ `rate_limit_middleware.dart` 令牌桶实现

数据规模小是性能方面最大的护城河：639 套房源对应的合同、账单、工单数量在 Phase 1 阶段控制在万条以内，复杂查询的 `EXPLAIN ANALYZE` 优化工作量极低。

三、技术风险汇总与缓解措施

风险编号	风险描述	发生概率	影响程度	缓解措施
R-01	**CAD 热区绑定人工成本超出预期** — 若 .dwg 文件图层不规范，自动提取单元多边形失败，需大量人工标注	高	高（M1 验收卡口）	项目启动前 2 周完成 .dwg 试转评估；备选方案 Canvas 手绘热区
R-02	**混合分段递增规则边界 Bug** — 跨阶段账期计算错误导致账单金额偏差	中	高（财务准确性）	`rent_escalation_engine` 100% 单元测试覆盖；UAT 阶段提供至少 5 个混合递增样本验算
R-03	**HarmonyOS Next 平台适配不稳定** — Flutter 对 HarmonyOS 支持仍在演进	高	低（可降级）	验收标准不以 HarmonyOS 为强卡口；Phase 1 主力平台为 iOS/Android
R-04	**二房东外部门户前端方案未定** — 独立工程 vs admin 受限路由方案影响部署架构	高	中	本报告建议采用 admin 受限路由方案（GAP-01），尽早确认，影响 M5 排期
R-05	**KPI 数据源跨模块依赖复杂** — K01~K09 指标分别依赖 M1/M2/M3/M4，任一模块数据口径调整可能影响 KPI 打分结果	中	中	KPI 指标计算逻辑写入独立 `kpi_service.dart`，数据查询通过各模块 Repository 接口，不绕过模块边界
R-06	**CPI 数据依赖手工录入** — 若 CPI 数据未及时录入，CPI 挂钩递增合同计算失败	低	低（涉及合同数量有限）	系统在递增生效前 30 天检测 CPI 数据是否已录入，未录入时向管理员推送提醒
R-07	**ODA File Converter 授权问题** — Phase 1 为内部商业使用，需确认 ODA 授权条款是否允许	中	中（法律风险）	项目启动即与 ODA Forum 确认授权；备选方案：使用开源 LibreCAD 命令行工具
R-08	**freezed code_gen 构建步骤纳入 CI 的复杂度** — `build_runner` 每次修改模型都需重新生成代码	低	低	CI/CD 脚本明确 `dart run build_runner build --delete-conflicting-outputs` 步骤；开发阶段使用 watch 模式

四、工期影响与分期建议

工期影响因子

基于上述可行性分析，以下因子对工期估算有实质影响：

因子	工期影响	说明
CAD 热区绑定（R-01）	+2~4 周	若图层不规范，人工标注工作量不可预测
混合递增规则测试（R-02）	+1 周	测试用例设计与边界验证需专项时间
二房东门户方案确认（GAP-01/R-04）	+0.5 周	方案确认后即可启动，影响可控
KPI 正式考核全链路（Must 级）	+2~3 周	10 项指标 + 申诉 + 排名 + 导出是一个完整子系统，复杂度被低估的风险最高

`freezed` 代码生成学习成本	+0.5 周	若团队首次使用，需适应 build_runner 工作流

分期建议（Phase 1 内部优先顺序）

若工期与资源发生冲突，建议按以下优先级顺序交付：

```
Wave 1（核心数据与基础财务闭环）
├── M1：资产台账（Excel 导入 + 基本列表，暂不含 CAD 热区）
├── M2：合同录入 + 状态机 + 简单递增规则（固定比例/固定金额/阶梯）
└── M3：账单生成 + 收款核销 + 基础 NOI（不含 KPI）

Wave 2（可视化与复杂逻辑）
├── M1：CAD 热区导入与颜色渲染
├── M2：混合递增规则 + WALE 双口径 + 预警引擎
├── M4：工单全闭环（移动端报修 + PC 派单 + 成本归口）
└── M3：KPI 正式考核（含申诉 + 导出）

Wave 3（穿透与增强）
├── M5：二房东穿透（填报门户 + 审核 + 穿透看板）
└── Should 项：WALE 趋势图、到期瀑布图、催收模板
```

> 说明: 此顺序仅是资源紧张时的降级策略。PRD 中 M5 与 KPI 均属 Must 级，若资源允许，Wave 1~3 应并行而非串行。

五、结论与决策建议

整体可行性结论

PropOS Phase 1 在技术层面完全可行。 所选技术栈（Dart/Shelf + Flutter + Vue3 Admin + PostgreSQL 15+）均为成熟、可落地的方案，无不可解决的技术障碍。系统规模（639 套，50 并发）属于中小型系统，性能风险极低。

需要团队立即决策的事项

优先级	事项	建议结论
P0	二房东外部门户前端方案（GAP-01）	采用 `admin/` 受限路由方案，避免第三个前端工程
P0	CAD 文件图层质量评估（R-01）	启动前 2 周完成 3~5 个楼层试转换，判断热区自动提取可行性
P1	ODA File Converter 授权确认（R-07）	与 ODA Forum 确认授权或切换为开源替代
P1	NOI 预算录入入口补充（GAP-02）	在 KPI 方案配置中补充"预算 NOI"字段
P2	HarmonyOS 端验收标准降级	明确 HarmonyOS 端作为"尽力而为"，不作为首批上线强卡口

需求质量评价

PRD v1.8 的需求定义质量较高，大多数边界场景、异常流程、权限约束均有明确说明，与 ARCH v1.4 的架构设计对齐良好。文档中隐含需求较少，仅 GAP-01 至 GAP-05 共 5 项需在实现阶段补充澄清，总体需求完整性评分：**8.5 / 10**。

本报告基于 *PRD v1.8* 与 *ARCH v1.4* 生成，如需求或架构发生重大变更，请同步更新本分析报告。